

BOOTCAMP DATA ANALYST

Reto Integrador – Semana 1

Problema, preguntas e instrumento de recolección

Documento de Entrega – Entregable 1

1. Identificación del Proyecto e Integrantes

Nombre del Proyecto: FinSafe SV: Diagnóstico y Monitoreo del Riesgo Crediticio en El Salvador

Cohorte / Programa: Bootcamp Data Analyst – Kodigo

Equipo de Trabajo y Asignación de Roles:

- **Luis Alejandro Ramos Ordoñez:** Coordinación técnica, diseño de base de datos relacional y consultas SQL.
- **Sara Elizabeth Panameño Calderon:** Instrumentación, integración de Google Apps Script/Sheets y limpieza de datos.
- **Manuel Enrique Romero Sánchez:** Modelado dimensional estrella, diseño de medidas DAX y Dashboard en Power BI.
- **Elías Yoel Romero Sánchez:** Análisis exploratorio de variables, desarrollo de scripts analíticos en Python y documentación.

2. Tema Seleccionado, Descripción del Problema y Justificación

2.1. Tema Seleccionado

Análisis de riesgo crediticio, morosidad y comportamiento de amortización en préstamos bancarios de consumo para personas naturales en El Salvador.

2.2. Descripción del Problema

En el ecosistema financiero actual, la falta de consolidación y visibilidad analítica temprana sobre las carteras de crédito de consumo impide a los comités de riesgo y unidades de recuperación actuar de manera oportuna. La supervisión tradicional suele operar de forma reactiva, detectando el incumplimiento una vez que la mora supera los 90 días, lo que desencadena provisiones contables obligatorias elevadas y deteriora los márgenes operativos de la entidad. Adicionalmente, no se cuenta con un perfilamiento claro de los factores sociodemográficos y laborales asociados al atraso recurrente en las distintas regiones de El Salvador.

2.3. Justificación

La sanidad de las carteras de crédito es vital para la solidez institucional y la sostenibilidad financiera nacional. Abordar esta problemática mediante análisis de datos permite transformar registros transaccionales dispersos en un sistema analítico estructurado. Esto dotará a los niveles operativo, gerencial y de analítica de información precisa para anticipar el deterioro crediticio, focalizar rutas de cobranza preventiva y ajustar las políticas de asignación de préstamos sin comprometer el crecimiento de la cartera.

3. Población Objetivo de la Investigación

La población de interés comprende a personas naturales mayores de edad que poseen créditos de consumo activos otorgados por entidades financieras dentro de los 14 departamentos de El Salvador. La muestra de trabajo para el proyecto estará conformada por una base mínima de 1,000 registros de operaciones crediticias con sus historiales de pago, procesada bajo estrictos estándares de anonimización para resguardar la confidencialidad de los prestatarios.

4. Objetivos del Proyecto

4.1. Objetivo General

Desarrollar una solución integral de análisis de datos con SQL, Power BI y Python para diagnosticar la salud de la cartera de crédito de consumo en El Salvador, evaluando el índice de morosidad y segmentando el comportamiento de pago de los deudores.

4.2. Objetivos Específicos

1. Identificar y estandarizar las variables financieras y sociodemográficas que inciden en el retraso del pago de cuotas.
2. Cuantificar la cartera en riesgo a través de indicadores de morosidad (*NPL ratio*) y la distribución del saldo por tramos temporales de atraso.
3. Evaluar el índice de cumplimiento mensual entre el valor de la cuota programada y la amortización real registrada.
4. Plantear recomendaciones operativas y estratégicas basadas en el comportamiento histórico para mitigar la cartera vencida.

5. Preguntas Analíticas Clave

1. **Pregunta 1 (Riesgo Global):** ¿Cuál es el porcentaje general de cartera en mora (*NPL Ratio*) y cómo se distribuye el saldo pendiente por tramos de atraso (al día, 1–30, 31–60, 61–90 y +90 días)?
2. **Pregunta 2 (Perfil Laboral):** ¿Qué relación existe entre la situación laboral del cliente (empleado formal, independiente, jubilado) y la propensión a presentar atrasos mayores a 30 días?
3. **Pregunta 3 (Distribución Territorial):** ¿Cuáles departamentos de El Salvador concentran el mayor volumen financiero de deuda vencida?
4. **Pregunta 4 (Cumplimiento de Cuotas):** ¿Cuál es la tasa de cumplimiento mensual entre el importe programado a recaudar y los abonos efectivamente realizados por los clientes?
5. **Pregunta 5 (Estructura Crediticia):** ¿Influyen de forma determinante el plazo otorgado y la tasa de interés asignada en la reincidencia del impago?

6. Variables Identificadas y Clasificadas

A continuación se detalla la clasificación técnica, tipo de dato y propósito analítico de las variables que conforman el conjunto de datos del proyecto:

Variable	Tipo de Variable	Propósito Analítico	Formato / Rango
id_prestamo	Cualitativa nominal	Identificador único del crédito	Número entero / Clave
departamento	Cualitativa nominal	Segmentación territorial	Texto (14 depts. SV)
edad_cliente	Cuantitativa discreta	Agrupación etaria de clientes	Entero (18–75 años)
tipo_empleo	Cualitativa nominal	Estabilidad de fuentes de ingreso	Formal, Indep., Jubilado
ingreso_mensual	Cuantitativa continua	Capacidad de pago mensual	Decimal (USD)
monto_otorgado	Cuantitativa continua	Cuantificación de colocación	Decimal (USD)
tasa_interes	Cuantitativa continua	Costo financiero del préstamo	Porcentaje (%)
plazo_meses	Cuantitativa discreta	Estructura temporal pactada	Entero (12–84 meses)
cuota_programada	Cuantitativa continua	Base para cálculo de cumplimiento	Decimal (USD)
monto_pagado	Cuantitativa continua	Amortización real registrada	Decimal (USD)
dias_atraso	Cuantitativa discreta	Clasificación de tramos de mora	Entero (≥ 0 días)
estado_credito	Cualitativa ordinal	Estado operativo del crédito	Al día, Atrasado, Vencido
fecha_desembolso	Temporal	Análisis histórico de colocación	Fecha (AAAA-MM-DD)
fecha_ultimo_pago	Temporal	Periodicidad y control de pago	Fecha (AAAA-MM-DD)

Tabla 1: Diccionario y clasificación técnica de variables analíticas.

7. Instrumento de Recolección y Evidencia

Para obtener una muestra robusta sin comprometer datos confidenciales bancarios protegidos por normativa legal, se definió una estrategia de recolección de dos componentes:

- **Herramienta de Recolección Piloto:** Formulario web desarrollado a la medida mediante **Google Apps Script**, enlazado directamente a una base estructurada en **Google Sheets** para capturar registros piloto controlados con validación de tipos de datos en tiempo real.
- **Generación de Dataset Tabular:** A partir de la estructura del formulario, se complementa con un conjunto de datos sintéticos calibrados bajo parámetros socioeconómicos de El Salvador (salarios mínimos, tasas activas promedio y departamentos) para alcanzar los 1,000 registros mínimos requeridos en formato CSV.
- **Enlace de Evidencia / Repositorio:** <https://github.com/Larogee/Fin-SafeSV-recoleccion-datos.git> (Acceso a la plantilla técnica en Sheets, código del formulario y dataset inicial).

8. Público Objetivo del Análisis y Justificación

Se define la audiencia receptora de los análisis considerando sus necesidades particulares de información y el tipo de decisiones que derivarán de la solución:

Público	Necesidad de Información	Decisiones que Podrá Tomar
Operativo (Cobranza)	Listados dinámicos de clientes en mora temprana (1 a 60 días), cuotas adeudadas y ubicación.	Priorización diaria de gestión telefónica, calendariación de visitas y convenios preventivos.
Gerencial (Riesgos)	KPIs consolidados: porcentaje de mora (<i>NPL</i>), saldo total vencido y tasa de recuperación.	Ajuste en requisitos de colocación crediticia, cálculo de provisiones y evaluación de agencias.
Análítico (Analistas)	Correlaciones multifactoriales, distribución espacial por departamento y perfilamiento de pago.	Calibración de políticas crediticias por sector laboral y diseño de esquemas de renegociación.

Tabla 2: Definición del público objetivo, necesidades de información y decisiones clave.

9. Planificación Inicial de Análisis: Descriptivo, Predictivo y Prescriptivo

- **Análisis Descriptivo (¿Qué ocurrió?):** Cálculo de totales colocados, porcentaje de mora (*NPL*), saldo vencido promedio y agrupación por departamentos. Construcción de visualizaciones en Power BI con tarjetas de KPIs y distribución de saldos por tramos de vencimiento.
- **Análisis Predictivo (¿Qué podría ocurrir?):** Implementación de un modelo exploratorio en Python para identificar variables predictoras de riesgo (antigüedad laboral, cuota vs. ingreso) y proyectar la propensión a caer en mora superior a 60 días.
- **Análisis Prescriptivo (¿Qué acciones tomar?):** Establecimiento de directrices basadas en datos: sugerir refinanciamientos automáticos a prestatarios con mora leve e historial solvente, y recomendar límites de endeudamiento más estrictos para segmentos de alta volatilidad laboral.

10. Matriz Inicial de Planificación Analítica

Tipo	Pregunta	Variables Clave	Resultado Esperado	Público
Descriptivo	¿Cuál es el nivel de morosidad actual y su distribución territorial?	monto_otorgado, dias_atraso, departamento	Dashboard con KPIs de mora y mapa de saldo adeudado por zona.	Gerencial y Operativo
Predictivo	¿Qué perfiles de prestatarios presentan mayor riesgo de impago severo?	tipo_empleo, ingreso_mensual, plazo_meses	Script exploratorio de clasificación en Python / Matriz de riesgo.	Análítico
Prescriptivo	¿Qué medidas deben implementarse para contener el saldo vencido?	estado_credito, cuota_programada, monto_pagado	Propuestas de políticas de renegociación y cobranza segmentada.	Gerencial y Operativo

Tabla 3: Matriz metodológica de planificación analítica.

11. Cronograma de 6 Semanas y Asignación de Responsables

Sem.	Actividad Principal	Producto Entregable	Responsable(s)	Fechas
1	Definición de bases, variables y diseño del instrumento de recolección.	Documento Entregable 1 + Formulario Apps Script.	Todo el equipo	21/09 – 27/09
2	Recolección, limpieza y validación del dataset ($\geq 1,000$ registros).	Dataset limpio (.csv) y matriz de calidad.	Sara Panameño Luis Ramos	28/09 – 04/10
3	Modelado relacional y consultas analíticas en PostgreSQL.	Script SQL (DDL/DML) y vistas de negocio.	Luis Ramos Elías Romero	05/10 – 11/10
4	Diseño del modelo en estrella y medidas DAX en Power BI.	Modelo tabular y medidas de KPIs calculadas.	Manuel Romero Sara Panameño	12/10 – 18/10
5	Construcción del Dashboard final y visualizador interactivo en Python.	Dashboard en Power BI + Script Python funcional.	Manuel Romero Elías Romero	19/10 – 25/10
6	Elaboración de matriz de trazabilidad y preparación de la defensa final.	Documento consolidado y presentación ejecutiva.	Todo el equipo	26/10 – 01/11

Tabla 4: Cronograma de ejecución de 6 semanas y distribución de entregables.

12. Lista de Verificación de Calidad (Checklist)

Antes del cierre del Entregable 1, el equipo audió el cumplimiento de los requerimientos de la guía:

- ☒ **¿El problema puede analizarse utilizando datos?** Sí, formulado a partir de saldos, cuotas y días de mora cuantitativos.
- ☒ **¿Las preguntas analíticas se relacionan con los objetivos?** Sí, las 5 preguntas dan respuesta directa a los objetivos específicos planteados.
- ☒ **¿El instrumento recolecta las variables necesarias?** Sí, el formulario en Google Apps Script y el dataset capturan las 14 variables indispensables.
- ☒ **¿Está definido quién utilizará los análisis y para qué?** Sí, segmentado con decisiones claras para el nivel operativo, gerencial y analítico.
- ☒ **¿Se planificaron los análisis descriptivo, predictivo y prescriptivo?** Sí, detallados tanto conceptualmente como en la matriz metodológica.
- ☒ **¿El cronograma contempla las seis semanas y tiene responsables?** Sí, estructurado semana a semana con fechas, productos y responsables asignados.